



Evaluación parcial 1 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (25 puntos) Microeconomía y Teoría de la Demanda

Indique Verdadero o Falso justificando su respuesta.

- a) (5) La revolución marginalista redefinió la economía descartando la importancia de la paradoja del agua y los diamantes.
- b) (5) En ausencia de monotonía, la $TMS_{x/y}$ podría ser positiva.
- c) (5) Solo existe una forma correcta de representar $\succeq^*$ mediante una $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.
- d) (5) Si $\sigma = \infty$, $UMg_x = UMG_y = P_x = P_y = 1$, entonces existe una solución de esquina. ¿Qué ocurre si P_y sube a 2?
- e) (5) La función de demanda de mercado es más elástica que la función de demanda compensada por su mayor elasticidad de sustitución.

II. (25 puntos) Funciones de Utilidad Stone-Geary

Para estudiar preferencias que representen la necesidad del consumo de bienes, como por ejemplo alimentos, Richard Stone y Roy Geary ampliaron la función Cobb-Douglas para incorporar un mínimo necesario de consumo x_o . Una vez adquirida la cantidad x_o los individuos obtienen utilidad de los alimentos y de otros bienes (y) de acuerdo con la fórmula

$$U(x, y) = (x - x_o)^\alpha y^\beta$$

Donde $\alpha + \beta = 1$.

- a) (2.5) Plantee el problema primal de un consumidor que destina todo su ingreso a consumir x y y a precios P_x y P_y .
- b) (2.5) Demuestre que si $I > x_o P_x$ el individuo maximizará su utilidad gastando $\alpha(I - x_o P_x) + x_o P_x$ en el bien x y $\beta(I - x_o P_x)$ en el bien y . (Puede escribir las demandas sin resolver un Lagrangiano).
- c) (10) Interprete las demandas y los parámetros α y β . ¿Qué ocurre si $I < x_o P_x$?
- d) (5) Halle la función envolvente y su inversa, es decir $V(P_x, P_y, I)$ y $E(P_x, P_y, U)$.
- e) (5) Halle x^h y y^h aplicando el Lema de Shepard.



III. (30 puntos) Efectos Sustitución e Ingreso

Considere la siguiente función de Utilidad CES

$$U(x, y) = [\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho}$$

- a) (2.5) Plantee el problema dual considerando que el consumidor destina todo su ingreso al consumo de x y y a precios P_x y P_y .
- b) (5) Encuentre la optimalidad del consumidor utilizando el método del multiplicador lagrangiano e interprétela.
- c) (7.5) Si $\rho \rightarrow 0$, $\alpha = \beta = 0,5$, resuelva para hallar x^h y escriba x^m , y^m y $V(P_x, P_y, I)$.
- d) (10) Desagregue los efectos sustitución y renta de la demanda marshalliana utilizando la ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = \frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=U_o} - x \frac{\partial x}{\partial I}$$

- e) (5) Grafique el efecto sustitución e ingreso de este problema.

IV. (20 puntos) Retiro de subsidios y Compensaciones

Debido al principio de suma única, es posible que para mantener el bienestar de los consumidores, una compensación monetaria resulte menos costosa para el Estado que el subsidio directo al consumo de un bien. Considere la función de utilidad indirecta, de una función Cobb-Douglas $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$

$$V = \frac{I}{2P_x^{1/2}P_y^{1/2}}$$

y un escenario donde el bien x se encuentra subsidiado (τ por cantidad consumida de x).

- a) (2.5) Escriba la optimalidad de un consumidor en este escenario.
- b) (2.5) El retiro del subsidio significa un incremento del precio de x . Si inicialmente la utilidad del consumidor era $U = 3$, con precios $P_x = 4/9$, $P_y = 4$ y un $I = 8$, cuánto debe incrementar el precio (disminuir el subsidio) para que su utilidad disminuya hasta $U = 2$?
- c) (5) Cuánto ahorró el Estado por realizar este retiro de subsidio a este consumidor? (Recuerde que el Estado subsidiaba por el consumo, es decir un monto $x\tau$).
- d) (5) De qué monto monetario debería ser una compensación que permita retornar al consumidor a su posición inicial de bienestar $U = 3$ pero tomando en cuenta los nuevos precios? Es más conveniente el subsidio o la compensación?
- e) (5) Esta compensación estaría eliminando el efecto ingreso del retiro de subsidios? ¿Qué demanda se observa al final?